



Kapitel 2

Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman

1. Einführung
- 2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman**
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
9. Kapitalmarktanomalien
10. Behavioral Corporate Finance

System 1

- Was denken Sie?
- Betrachten des Bildes → Beobachten des eigenen Denkens im automatischen Modus
- Spontanes Denkmuster mit Spiegelung und Antizipation von Affekten und Signalen
- Automatisch, schnell, weitgehend mühelos
- Ohne willentliche Steuerung
- Erzeugung komplexer Vorstellungsmuster

➤ Schnelles Denken



Quelle: Kahneman (2012), S. 31

Und was sehen Sie hier?



Quelle: Eugen von Philippovich (1966) Kuriositäten/Antiquitäten, S. 32.

$$17 \times 24 = ?$$

Quelle: Kahneman (2012), S. 32

System 2

- Was denken Sie?
- Lösen der Multiplikationsaufgabe → Erleben geistiger Arbeit mit Beteiligung des Körpers
- Bewusster Ablauf programmierter Prozesse
- Lenkung der Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten
- Oft subjektives Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration
- Konstruktion von Gedanken in geordneter Folge
- Ermüdet schnell

$$17 \times 24$$

Quelle: Kahneman (2012), S. 32

➤ Langsames Denken

System 1 vs. System 2

- Menschliches Denken funktioniert über zwei verschiedene Systeme („System 1“ und „System 2“ – Kahnemann (2012))

System 1

- Funktioniert automatisch, schnell und unbewusst
- ist zuständig für rasche, eher unbewusste Handlungen und Entscheidungen („schnelles Denken“)
- Emotionale Menschen, mit denen sich Psychologen häufig auseinandersetzen, arbeitet mit System 1 (und nutzen dabei z. B. Heuristiken)
- Angeborene Fähigkeiten und durch Übung erworbene automatische Routinen

System 2

- Bewusstes, konzentriertes (aber faules) System
- Zuständig für aufwendige Entscheidungs- und Denkprozesse („langsames Denken“)
- Der Homo Oeconomicus arbeitet (ausschließlich) mit System 2

System 1

Typische Beispiele für automatische Aktivitäten von System 1:

- Erkennen, dass ein Gegenstand weiter entfernt ist als ein anderer
- Zuwenden der Quelle eines Geräusches
- Beantworten Sie: $2 + 2 = ?$
- angewidertes Gesicht bei grauenvollem Bild ziehen
- Feindseligkeit aus einer Stimme heraushören
- Mit dem Auto über eine leere Straße fahren
- Einfache Sätze verstehen
- Große Wörter auf Reklamefläche lesen

System 2

Typische Beispiele für automatische Aktivitäten von System 2:

- bei Wettlauf auf den Startschuss konzentrieren
- auf eine Stimme in einem lauten, überfüllten Raum konzentrieren
- nach eine speziellen Person Ausschau halten
- schneller gehen, als man es normalerweise tut
- in schmaler Parklücke einparken
- Steuererklärung anfertigen
- Angemessenheit des Verhaltens in sozialer Situation beurteilen
- Gültigkeit einer logischen Beweisführung prüfen

- System 1 und 2 arbeiten meistens effizient zusammen.
- **System 1** erledigt **automatische Reaktionen**, **System 2** übernimmt sobald es **schwieriger** wird.
- Das Gehirn ist faul und nutzt gern System 1, dieses ist jedoch recht anfällig für Fehler durch kognitive Verzerrungen.
- Menschen setzen bei Entscheidung spontan das als zureichend an, was wir wissen und kennen – System 1 springt an.
- Menschen suchen unbewusst nach Orientierung – System 1 erkundet das automatisch.
- Menschen sind schlecht darin mit Zeit sachlich, logisch und rational umzugehen. (wegen System 1)
- **Intuitive Denkfehler sind schwer zu verhindern**, da System 1 nicht abgestellt werden kann und automatisch reagiert.

Beispiel

- Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen EUR 1,10. Wenn der Schläger 1 Euro mehr kostet als der Ball, wie viel kostet dann der Ball?
 - EUR 1,05
 - EUR 0,10
 - EUR 0,05
- Wenn es bei 5 Maschinen 5 Minuten braucht um 5 Produkte zu fertigen, wie lange brauchen 100 Maschinen um 100 Produkte zu fertigen?
 - 1 Minuten
 - 5 Minuten
 - 100 Minuten
- In einem See wird eine Fläche von Seerosen bedeckt. Da die Seerosen neue Blätter bilden, verdoppelt sich die bedeckte Fläche jeden Tag. Wenn es 48 Tage dauert, bis die Seerosen den gesamten See bedecken, wie lange dauert es, bis die Seerosen den halben See bedecken?
 - 12 Tage
 - 24 Tage
 - 47 Tage

Quelle: Frederick, S. (2005): Cognitive Reflection and Decision Making, in: Journal of Economic Perspectives, Volume 19, S. 25-42

Lösung

- 90% der Studenten, die den Test in normaler Schrift sahen, machten bei dem Test wenigstens einen Fehler.
- War die Schrift kaum lesbar, fiel dieser Prozentsatz auf 35%.
- Eine starke kognitive Beanspruchung mobilisiert, unabhängig von ihrer Ursache, System 2, das die von System 1 vorgeschlagene intuitive Antwort verwirft .

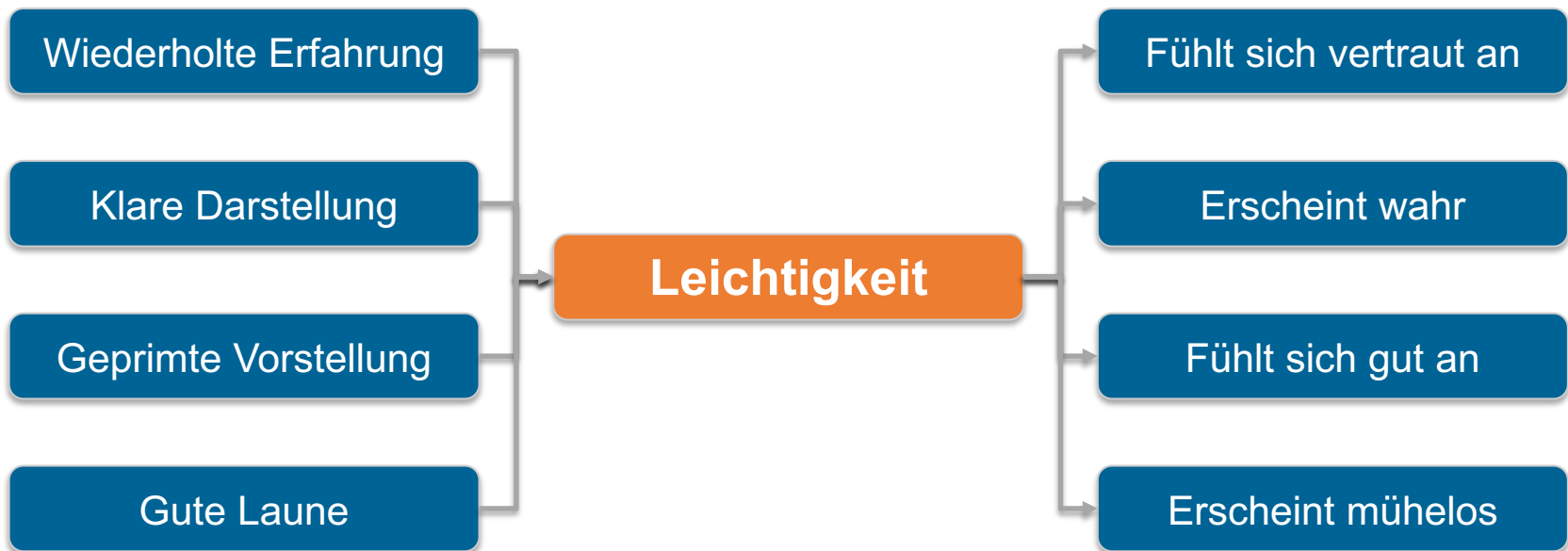
Cognitive Reflection and Decision Making

Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 4—Fall 2005—Pages 25–42

Shane Frederick

People with higher cognitive ability (or “IQ”) differ from those with lower cognitive ability in a variety of important and unimportant ways. On average, they live longer, earn more, have larger working memories, faster reaction times and are *more* susceptible to visual illusions (Jensen, 1998). Despite the diversity of phenomena related to IQ, few have attempted to understand—or even describe—its influences on judgment and decision making. Studies on time preference, risk preference, probability weighting, ambiguity aversion, endowment effects, anchoring and other widely researched topics rarely make any reference to the possible effects of cognitive abilities (or cognitive *traits*).

Kognitive Leichtigkeit



Einfluss der kognitiven Leichtigkeit: „Moses Illusion“

- Wie viele Tiere nahm Moses auf seine Arche?

Antwort: Keine, Noah war das!

- Die Vorstellung, dass Tiere in die Arche gehen, ruft einen biblischen Kontext auf und Moses ist in diesem Zusammenhang keine ungewöhnliche Figur.
- Sein Name ist keine Überraschung (anders wäre es gewesen, wenn ich gefragt hätte „Wie viele Tiere nahm George Washington auf seine Arche“).
- Das System erkennt also nicht die Anomalie.
- **Erklärung:** Die Funktion von System 1 besteht darin, ein Modell unserer persönlichen Welt, in dem das repräsentiert ist, was normal ist in unserer Welt, aufrechtzuerhalten und zu aktualisieren.
- System 1 ist auf Assoziationen aufgebaut, die Vorstellungen mit Situationen, Ereignissen und Handlungen verknüpfen.

Beispiel

- Alle Rosen sind Blumen.
- Einige Blumen verwelken schnell.
- Deshalb verwelken einige Rosen schnell.

- Stimmen Sie spontan zu?

- Auch hier kommt die Schlussfolgerung zuerst (System 1), bevor die Argumente folgen. Es bedarf harter Arbeit, sich über die erste Schlussfolgerung hinwegzusetzen.

Quelle: Kahneman (2012), S. 61.

Konflikt der Systeme

Als Erstes lesen Sie die beiden Spalten von oben nach unten durch, wobei Sie laut aussprechen, ob das jeweilige Wort in Klein- oder Großbuchstaben geschrieben ist. Wenn Sie die erste Aufgabe erledigt haben, gehen Sie die beiden Spalten abermals durch und erklären bei jedem Wort, ob es links oder rechts der Mitte abgedruckt ist, indem sie »links« oder »rechts« sagen (oder sich selbst zuflüstern).

LINKS		groß	
	links	klein	
rechts			KLEIN
RECHTS		groß	
	RECHTS	GROSS	
	links		klein
LINKS			KLEIN
	rechts		groß

Quelle: Kahneman (2012), S. 39.